Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Gabriella Rocha Gonçalves Cardoso Turma: D1 Data: 25/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

G: Ordem: 4, Tamanho: 4

H: Ordem: 4, Tamanho: 4

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

Grafo: G - Sequência: 2, 2, 2, 2

Vértice	Grau
1	2
2	2
3	2
4	2

Grafo: H - Sequência: 2, 2, 2, 2

Vértice	Grau
A	2
B	2
C	2
D	2

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

Aresta em G	Aresta em H
1,2	A,C
2,3	C,B
3,4	B,D
4,1	D,A

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1	A
2	C
3	B
4	D

Justificativa: Os grafos são isomorfos pois tem a mesma ordem (número de vértices), mesmo tamanho (número de arestas), mesma sequência de graus correspondentes e mesmas adjacências.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique. Não é suficiente, existem outros critérios que devem ser cumpridos, além de uma correspondência entre os vértices que preserve as adjacências.

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

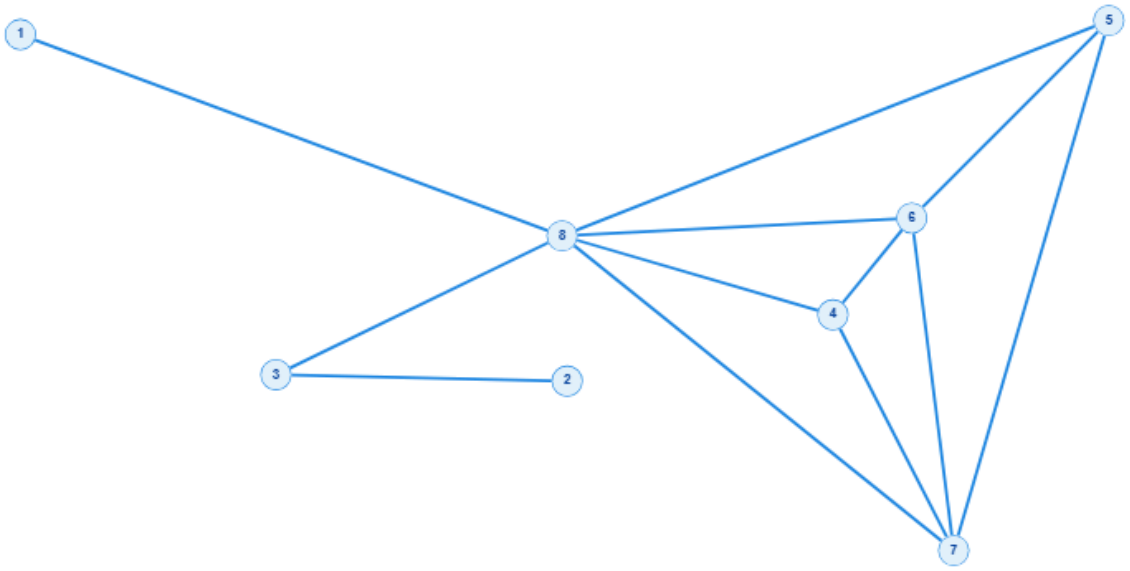
1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).

2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.

3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.

4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.

5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.



Vértice	Grau obtido
1	1
2	1
3	2
4	3
5	3
6	4
7	4
8	6

Conjunto de arestas E: E = {1,8 ; 2,3 ; 3,8 ; 4,6 ; 4,7 ; 4,8 ; 5,6 ; 5,7 ; 5,8 ; 6,7 ; 6,8 ; 7,8}

Sequência obtida: (1,1,2,3,4,4,6) **Soma dos graus:** 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? Sim

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Raciocínio pra tarefa (Rascunho):
1 tá feito
2 tá feito
3 tá feito

4 falta 1
5 falta 1
6 faltam 2
7 tá feito
8 tá feito

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.